

基于 CH32V307 的智能 CPU 水冷健康管理系 统设计与实现

摘要

单机 CPU 水冷平台在调试和运行过程中，温度数据通常比较容易读取，但液路状态、水泵状态和水质变化往往缺少统一记录。针对这一问题，本作品选用 CH32V307VCT6 作为主控芯片，设计了一块面向 CPU 水冷装置的控制板，用于完成状态采集、执行器控制和本地告警。

控制板利用 ADC、OPA、DMA、I2C、SPI、UART 和 PWM 等片上资源，接入温度、流量、压力、TDS、电流和振动等信号。板上预留了水泵、风扇、显示屏、触摸、语音、蜂鸣器、RGB 灯带和通信模块接口。执行器部分不由控制板直接供电，而是由外部 12V 电源驱动，控制板只输出 PWM 控制信号。

软件部分采用协作式周期任务方式，没有引入 RTOS。程序将 UI 刷新、PWM 输出、温度采集、流量读取、语音处理、TDS 采样、故障判断和健康评分安排在不同周期中运行。控制策略以温度调节为主，在 PID 计算基础上加入滞环判断、防抖确认、占空比限制和前馈修正，用于减少水泵和风扇在临界温度附近频繁变化的问题。

控制板图纸设计、PCB 布局、主要接口电路和软件模块划分已经完成。部分传感器读取、PWM 输出、触摸响应、语音指令和蜂鸣器告警具备初步运行基础。后续仍需补充传感器标定、温度曲线、PWM 波形、故障样本和长期运行记录。

关键词：CH32V307；CPU 水冷；健康管理；PWM 控制；多传感器融合；协作式调度；AIoT

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本作品面向单套 CPU 水冷装置，主要目标是把液路状态、执行器动作和故障提示集中到控制板上处理。系统采集的数据包括 CPU 温度、水温、环境温湿度、流量、压力、水质、电流和振动。DS18B20 用于 CPU 温度和水温测量，DHT11 用于环境温湿度读取，YFS201 用于流量脉冲计数，TDS 模块用于观察水质变化，HK1100C 用于压力采样，ADXL345 用于振动采集，ACS712 用于电流检测。

执行器部分由 CH32V307 输出 PWM 信号，再通过外部 MOS 驱动级控制 12V 水泵和两路风扇。控制板只输出控制信号，不直接承担水泵和风扇供电。这样处理后，执行器电流变化对主控板的影响更容易控制。但需要注意的是，12V 执行器电源和控制板电源必须在控制板侧共地，否则 PWM 信号缺少统一参考点。

故障提示不只看温度。程序会同时读取温度、流量、压力、振动、电流和水质数据，再根据规则生成告警码和健康评分。

本地交互由 CST816 触摸模块、CI1302 语音模块、蜂鸣器和 RGB 灯带组成。触摸模块用于页面切换，语音模块用于命令识别和播报，蜂鸣器与灯带用于区分告警等级。可靠性部分已加入 WDG 看门狗，并设计了 Flash 标定参数的 A/B 双页保存方式。

1.2 应用领域

本设计的使用边界是单机 CPU 水冷装置，不是数据中心液冷系统。适合用于桌面计算机、小型服务器样机和教学实验平台。主要作用是验证传感器采集、PWM 调速、本地显示、语音提示和故障告警等功能。

1.3 主要技术特点

CH32V307 采用青稞 RISC-V 内核，主频最高为 144 MHz。芯片内部集成单精度 FPU、ADC、DMA、片内 OPA、I2C、SPI、UART、USB 2.0 高速 OTG 和以太网 PHY 等资源。

压力、TDS 和电流属于模拟量输入，主要通过 ADC 读取。电流通道预留片内 OPA 辅助处理。ADXL345、CST816 和 CI1302 通过 I2C 接入。调试串口和 Air780E 通信使用 UART。水泵和两路风扇由 PWM 输出控制。

软件采用协作式任务方式。UI 任务周期为 30 ms，PWM 控制任务周期为 100 ms，语音任务周期为 200 ms。温度和流量任务多采用 1000 ms 周期，TDS、故障判断和健康评分采用 2000 ms 周期。TinyMaix、TensorFlow Lite Micro 和 MCUNet 只作为 MCU 端轻量推理的资料参考，当前版本不把它们写成已经完成的模型诊断功能。

1.4 主要性能指标

表 1 主要性能指标及当前状态

类别	指标	当前状态	测试方法/依据
主控与接口	CH32V307VCT6 多接口采	已完成图纸设计与接口分	原理图、PCB 布局确认
	集与控制	配	
供电与信号	12V 执行器单独供电，控 制板 5V 输入	已完成电路设计	供电与共地设计
传感器接口	温度、流量、压力、 TDS、振动、电流	驱动代码完成，部分待标 定（E01）	代码审计+串口日志
PWM 控制	水泵、双风扇 25 kHz PWM	代码完成，响应特性待实 测（设计目标）	PWM 引脚确认，待 CSV 记录
语音交互	CI1302 12 条命令+TTS 播 报	驱动完成，命令触发逻辑 待逐条记录	I2C 通信已确认
实时控制	温度 PID+五层防抖	代码实现，控制精度待量 化（设计目标）	阈值待实测校准
故障诊断	6 类规则+6 维健康评分	代码实现，阈值可调，诊 断率待验证	待故障样本验证
看门狗与标定	IWDG+Flash A/B 页冗余	代码已实现	POST 自检确认
通信预留	Air780E+WebSocket	代码保留，服务器留空	仅联通性测试

1.5 主要创新点

本文保留“主要创新点”这一章节，但不把未完成验证的内容写成成熟成果。当前设计的改进主要体现在以下四个方面。

第一，状态量选择更贴近水冷装置的故障场景。温度只能反映散热结果，不能单独说明液路是否堵塞、水泵是否异常，也不能判断水质是否发生变化。因此，控制板把流量、压力、水质、电流和振动一起纳入判断范围，为后续故障提示提供更多依据。

第二，采集、控制、显示和告警都在本地完成。主控可以根据温度和状态量调整水泵、风扇和告警输出，不需要上位机持续参与控制。但这不等于控制效果已经完成量化验证。后续还需要补充串口日志、PWM 波形和温度记录。

第三，硬件设计尽量利用 CH32V307 的片上资源。模拟量采样使用 ADC 和片内 OPA，数字传感器与交互模块主要使用 I2C、SPI 和 UART，执行器控制使用 PWM。这样可以减少外部扩展芯片数量，也便于把传感器接口、执行器接口和交互接口集中在同一块控制板上。

第四，远程通信和轻量推理只做接口预留。TinyMaix 接口、Air780E 4G 通信代码和 WebSocket 客户端代码已经保留。由于目前还缺少真实故障数据和服务器环境，本文不把这些内容写成已经完成的远程平台或模型诊断功能。

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍



图 1 系统整体架构图

整机可分为传感器输入、主控处理、执行器输出、本地交互和通信预留五个部分。传感器输入部分采集 CPU 温度、水温、环境温湿度、流量、压力、TDS、电流和振动。CH32V307 通过 ADC、DMA、I2C、GPIO 和 1-Wire 等接口读取数据，并进行换算、控制计算、告警判断和评分。

执行器部分通过 PWM 信号控制水泵和两路风扇。蜂鸣器与 RGB 灯带用于显示运行状态和告警等级。CST816 触摸模块用于页面切换，CI1302 语音模块用于命令识别和语音播报。Air780E 与 WebSocket 代码主要为后续远程上传预留。当前版本仍以本地采集、控制和告警功能为主，服务器端业务不写成已完成内容。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍



图 2 硬件组成框图

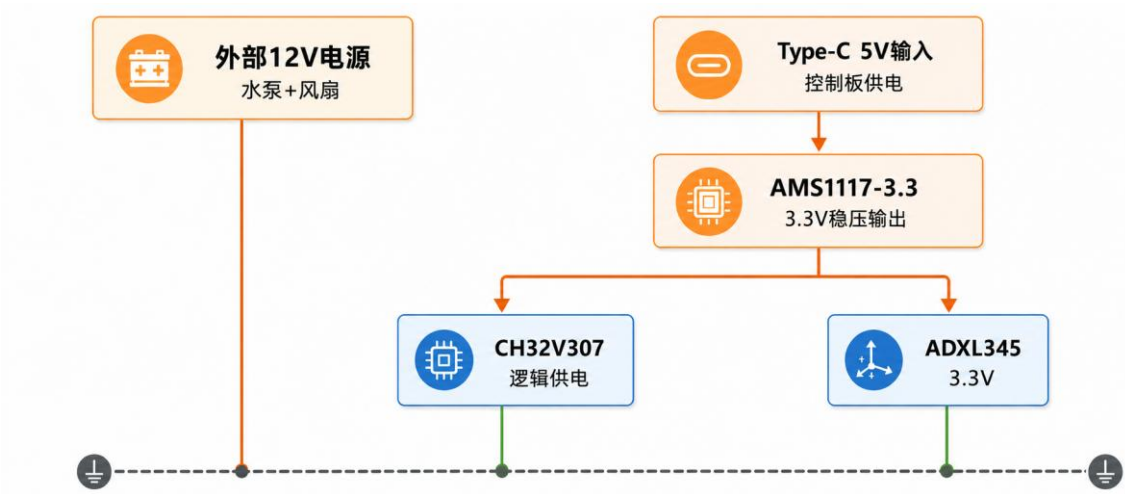


图 3 供电与共地示意图

硬件由 CH32V307VCT6 主控、Type-C 5V 输入、AMS1117-3.3 稳压、传感器接口、PWM 执行器接口、显示触摸接口、语音接口、通信接口和下载调试接口组成。Type-C 输入 5V 后，经 AMS1117-3.3 为主控和逻辑电路供电。水泵和风扇使用外部 12V 电源，控制板只输出 PWM 控制信号。

供电部分需要优先检查。控制板电源和 12V 执行器电源不能各自悬空，负极需要在控制板侧共地。若共地处理不正确，PWM 信号的参考电平会不稳定，严重时还可能影响 GPIO 安全。

控制板保留了模拟量 RC 滤波、I2C 4.7K 上拉、1-Wire 4.7K 上拉、显示软排线接口和 SWD 下载复位电路。PCB 丝印已经标注大赛口号和加工时间，用于满足自制开发板标识要求。

2.2.2 机械设计介绍

水冷演示平台由水冷头、240 mm 散热排、双风扇、12V PWM 水泵、透明水箱、硅胶管、G1/4 快拧接头、50 W 陶瓷加热片和控制板支架组成。实验中，陶瓷加热片用于代替 CPU 发热源，使平台在可控条件下产生热量，便于观察温度上升、液体循环和散热排降温过程。

装配时，控制板与液路保持隔离。水泵和散热排固定在独立支架上，减少运行时晃动。12V 线束需要固定，并留出应力释放位置，避免插头被拉松。P01 至 P04 作为照片索引，用于说明 PCB 正面、焊接状态、PCB 背面和联调环境。

表 2 外部提交照片索引

编号	拍摄角度	内容	用途
P01	PCB 正面全局	CH32V307、接口分区、 丝印口号与日期	PCB 设计+合规标注
P02	PCB 正面 45 度	焊接与连接线状态	焊接质量
P03	PCB 背面	底层走线与焊点	PCB 加工质量
P04	联调环境	传感器、电源、板卡连接	系统装配完整性

2.2.3 电路各模块介绍

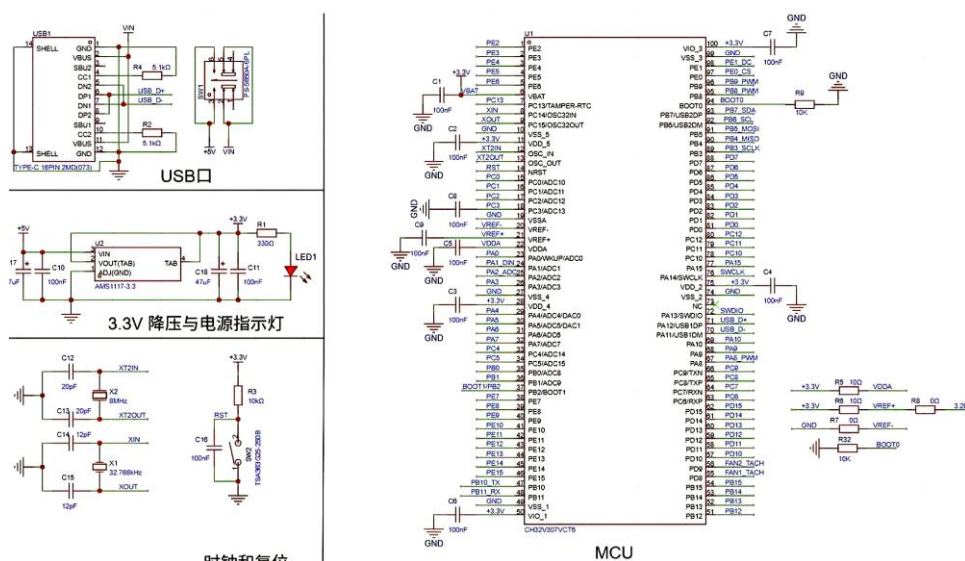


图 4 主控最小系统原理图局部

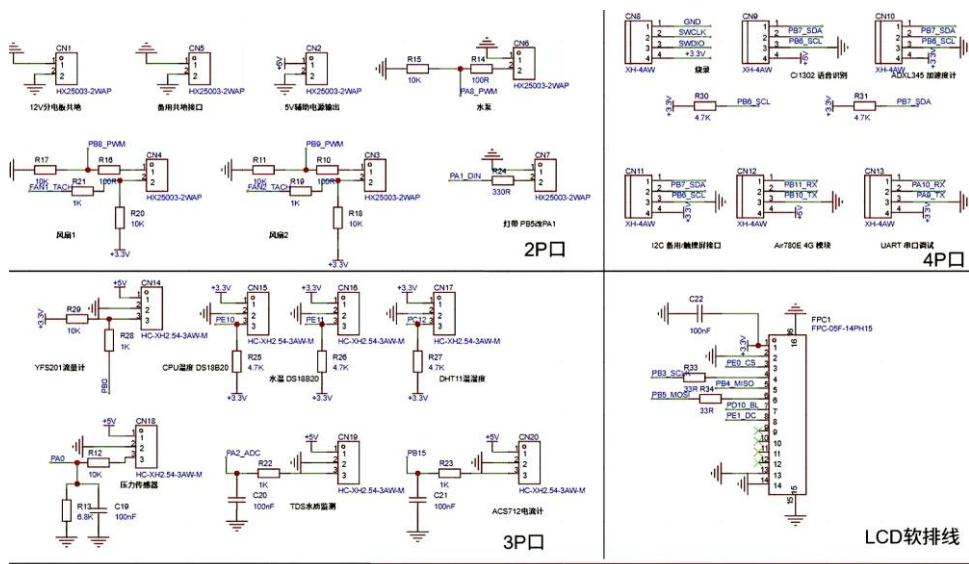


图 5 传感器接口原理图局部

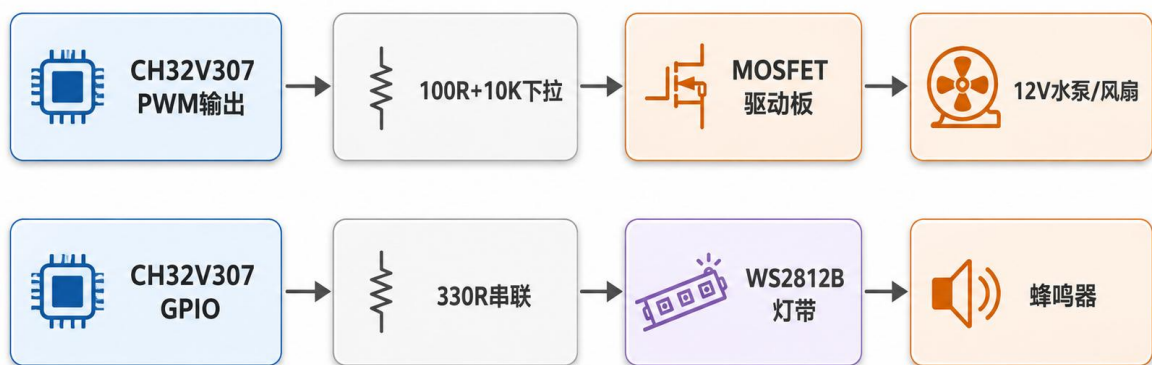


图 6 执行器接口图

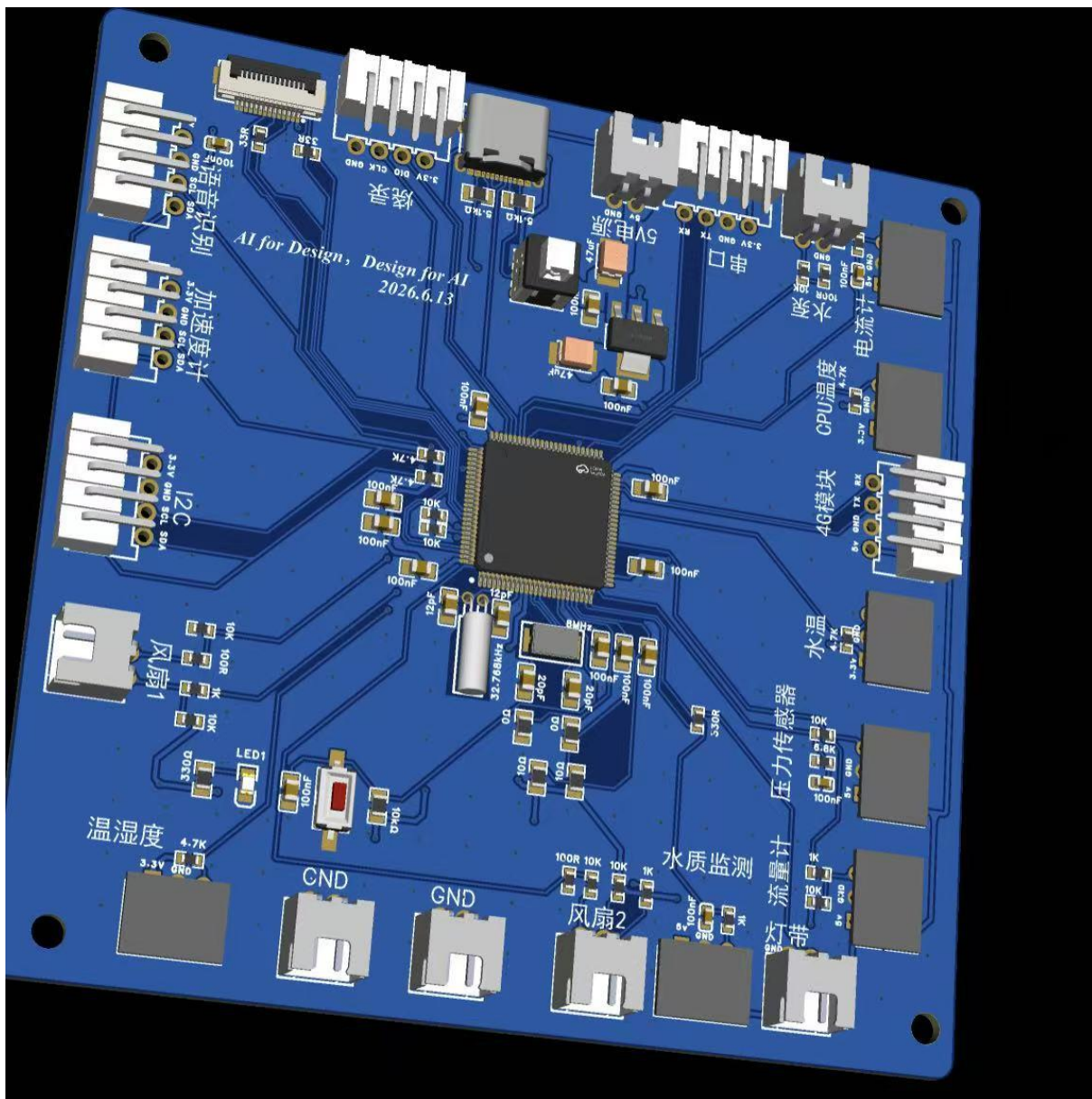


图 7 PCB 布局与 3D 渲染图

主控最小系统包括 8 MHz 晶振、NRST、BOOT、SWD 和 USB 等基础电路。去耦电容靠近电源引脚放置，用于降低电源波动对芯片工作的影响。Type-C 输入和 AMS1117-3.3 负责逻辑供电，12V 执行器供电与控制板供电分开处理。

温度部分采用两路 DS18B20 分别测量 CPU 温度和水温，DHT11 用于读取环境湿度。流量检测由 YFS201 完成，主控通过 PB0 统计脉冲数量，并在后续程序中结合标定系数换算为流量值。TDS 模块、HK1100C 和 ACS712 输出的都是模拟信号，在进入 ADC 前需要进行滤波、分压或缓冲处理，以减少信号波动对采样结果的影响。振动检测由 ADXL345 完成，该模块通过 I2C 接入主控，用于获取水泵和液路运行时的振动变化。

显示和交互部分由 CST816 和 CI1302 组成。CST816 和 CI1302 通过 I2C 通信。水泵 PWM 使用 PA8 输出，风扇 PWM 使用 PB8 和 PB9 输出。蜂鸣器由 PC11 控制 NPN 驱动。RGB 灯带使用 PB5 接 WS2812B。Air780E 使用 UART3，保留通信代码和接口，服务器端仍为空。

表 3 硬件模块设计说明

模块	输入与输出	关键电路	设计要点
主控最小系统	8MHz 晶振、NRST、BOOT、SWD、USB	CH32V307VCT6 LQFP-100	去耦电容靠近电源引脚
Type-C 与 3.3V	5V→3.3V LDO	Type-C、AMS1117-3.3	逻辑与执行器电源分离；GND 共地
CPU 温度	DS18B20→PE10	4.7K 上拉	CRC 校验，超时保留最近值
水温	DS18B20→PE11	4.7K 上拉	与 CPU 共用 1-Wire 协议
环境温湿度	DHT11→PC12	4.7K 上拉	校验和验证
流量	YFS201→PB0 脉冲	10K 上拉	系数待标定
TDS 水质	TDS 模块→PA2 ADC	1K+100nF RC 滤波	系数换算 ppm
压力	HK1100C→分压→PA0 ADC	10K+6.8K 分压+100nF	零点偏移和灵敏度待标定
电流	ACS712→PB15→OPA→PA1 ADC	OPA 单位增益缓冲	USE_SIM_CURRENT 模拟值
振动	ADXL345→I2C(0x53)	4.7K 上拉	I2C 重试
触摸	CST816→I2C(0x15) INT→PC10	4.7K 上拉	手势+坐标
语音	CI1302→I2C(0x34) 5V	4.7K 上拉	12 条命令+TTS
PWM 水泵	PA8→MOS→12V 水泵	100R+10K 下拉	25 kHz 占空比限幅
PWM 风扇 1	PB8→MOS→12V 风扇	100R+10K 下拉	25 kHz 独立控制
PWM 风扇 2	PB9→MOS→12V 风扇	100R+10K 下拉	25 kHz
蜂鸣器	PC11	NPN 驱动	WARN 短鸣/CRIT 双鸣
RGB 灯带	PB5→WS2812B	330R 串联	10 灯串联
Air780E	UART3(PB10/PB11) 5V	AT 指令集 115200	代码保留，服务器留空

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

	协作式调度器	16个周期任务 30ms-2000ms
	BSP层	GPIO / UART / TIM / I2C / SPI / ADC
	驱动层	DS18B20 / DHT11 / YFS201 / TDS / ACS712 / ADXL345 / CST816 / CI1302 / Air780E
	算法虚扩展	TinyMaix接口预留（规则策略）
	算法层	PID / 防抖 / 预测 / 诊断 / 健康评分 / 能效
	应用层	温度 / PWM / 流量 / TDS / 语音
	交互与通信层	触摸 / 语音 / WebSocket

图 8 软件总体架构图

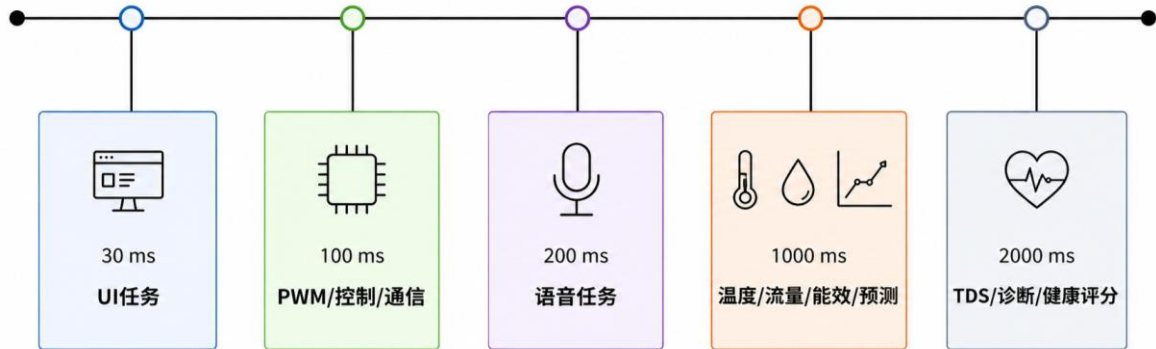


图 9 任务调度时序图

软件部分按功能分层整理，主要包括 BSP、驱动、算法、应用和交互几个层次。BSP 层负责完成底层外设初始化，包括 GPIO、UART、定时器、I2C、SPI 和 ADC 等接口。驱动层面向具体器件编写读写程序，覆盖 DS18B20、DHT11、YFS201、TDS、ACS712、ADXL345、ST7789、CST816、CI1302、Air780E 和 WS2812B 等模块。

算法层主要处理控制和判断逻辑，包括 PID 控制、防抖处理、温度预测、故障规则、健康评分和能效计算。应用层负责把各类功能组织成周期任务，包括温度采集、PWM 输出、流量监测、TDS 采集、UI 显示、语音命令处理和通信接口预留。整体结构便于分模块调试，也方便后续继续补充标定数据和通信功能。

当前代码没有引入 RTOS，而是使用协作式周期任务。这样做有两个原因。

其一，样机阶段更需要观察每个任务是否按预期运行。

其二，当前任务数量和实时性要求还可以通过主循环管理。调度器共组织 16 个任务，周期从 30 ms 到 2000 ms。

2.3.2 软件各模块介绍

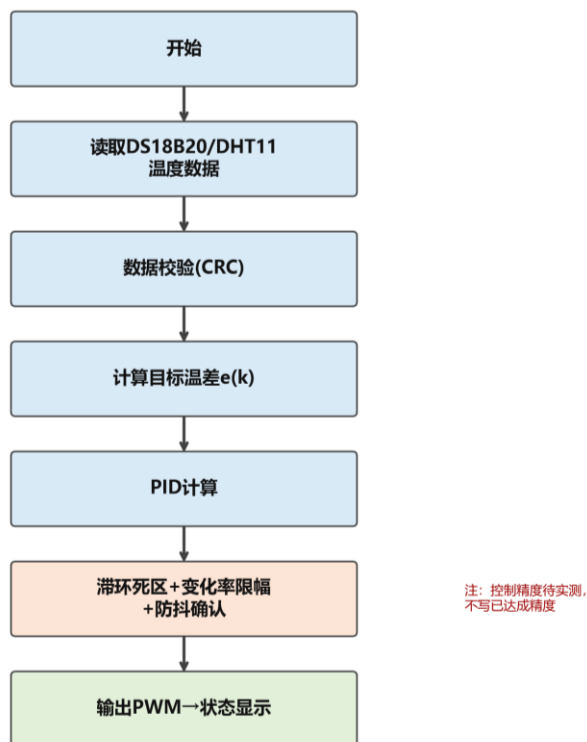


图 10 温度采集与控制流程图

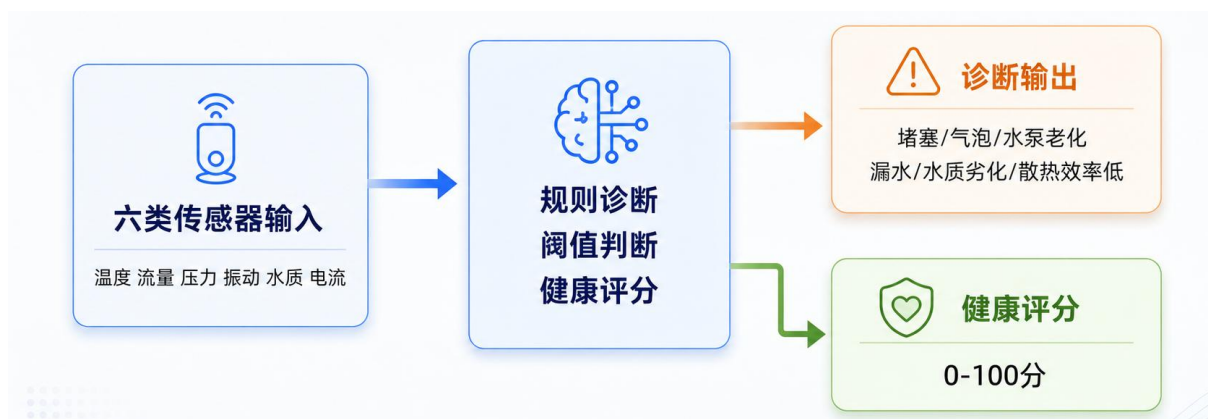


图 11 故障诊断与健康评分流程图

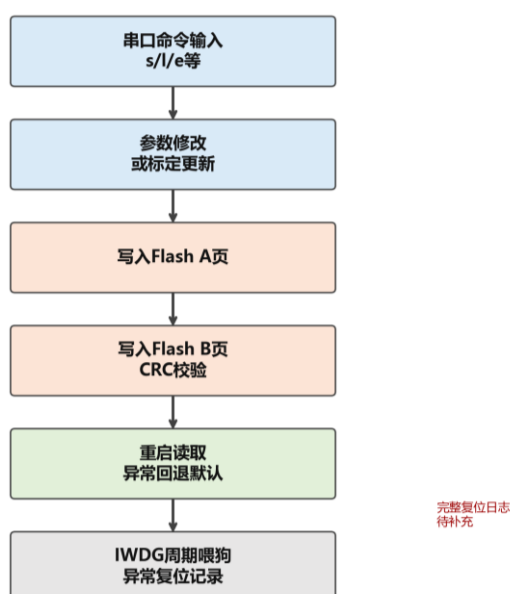


图 12 标定、Flash 保存与看门狗流程图

温度采集任务主要读取 DS18B20 和 DHT11 的数据。程序在读取后先进行 CRC 校验或校验和判断，用来确认数据是否可用。若出现通信超时或校验失败，系统不会立即采用异常值，而是继续使用最近一次有效数据，避免单次读数错误影响控制输出。流量部分通过 PB0 统计 YFS201 的脉冲数，再结合标定系数换算为流量值。TDS、压力和电流通道均通过 ADC 获取原始数据，后续还需要根据实测结果修正换算参数。

PWM 控制任务以目标温度和当前温度作为主要输入。程序先完成 PID 运算，再对控制量进行滞环判断、变化率限制和连续防抖确认，最后输出到 PA8、PB8 和 PB9 三个 PWM 引脚。占空比设置了上限和下限，用来避免水泵或风扇长期处在过低、过高的工作状态。当前控制流程已经写入程序，但 PID 参数、判断阈值和限幅范围仍需结合温度曲线与 PWM 记录继续校准。

故障判断采用规则方式完成。散热排堵塞时，通常会出现流量下降并伴随温度升高。系统存在气泡时，振动值可能增大，同时流量波动也会变明显。水泵老化可通过电流波动和振动异常辅助判断。系统漏水一般表现为压力下降，并可能同时出现流量异常。水质劣化主要通过 TDS 数值持续偏高进行提示。散热效率偏低时，CPU 温度和水温之间的差值会长时间处于较大状态。当前这些规则仍属于设计阶段的判断依据，后续需要通过实测样本继续修正。

健康评分使用六项指标加权计算。温度权重为 25%，流量为 20%，压力为 15%，振动为 15%，水质为 10%，效率为 15%。这些权重是初始设置。没有故障样本和实测数据前，不能把评分写成经过验证的诊断模型。

表 4 传感与采集模块

模块	文件	任务入口	主要输入输出	周期	异常处理
温度采集	app_temp.c	task_temp	DS18B20/DHT11→ 温度变量	1000 ms	CRC/超时保留最近值
流量采集	app_flow.c	task_flow	PB0 脉冲→流量 (L/min)	1000 ms	低流量与 PWM 联合 判别
TDS 采集	app_tds.c	task_tds	PA2 ADC→TDS(ppm)	2000 ms	限幅与系数换算
压力采样	bsp_adc.c	ADC_CH_PRESSURE	PA0 ADC→压力值	随 ADC	零点校准
电流采样	drv_current.c	ADC_CH_CURRENT	OPA→ADC→电流 (A)	随 ADC	USE_SIM_CURRENT 模拟
振动采样	drv_adxl345.c	task_diagnosis	I2C 三轴→振动特 征	2000 ms	I2C 重试
DHT11 环境	drv_dht11.c	task_temp	PC12→温湿度	1000 ms	校验和验证

表 5 控制与健康管理模块

模块	文件	任务入口	主要输入输出	周期	异常处理
PWM 控制	app_pwm.c	task_pwm	温度目标 →PA8/PB8/PB9 占空比	100 ms	占空比限幅 5- 95%
PID 控制	algo_pid.c	task_temp_control	目标/当前温度 →控制量	100 ms	参数限幅
五层防抖	algo_control.c	task_temp_control	趋势/模式/故障 →执行策略	100 ms	防抖连续 5 次确 认
温度预测	algo_predict.c	task_predict	历史温度→30s 预测值	1000 ms	线性回归滑动窗 口
异常检测	algo_predict.c	task_tinyml	温度序列→异常 标签	1000 ms	TinyMaix 接口预 留，降级规则
故障诊断	algo_diagnosis.c	task_diagnosis	多传感器→6 类 告警码	2000 ms	阈值可调
健康评分	algo_health.c	task_health	6 维→0-100 分	2000 ms	权重可校准
能效计算	algo_energy.c	task_energy	电压×电流→功 率/电量	1000 ms	异常值限幅

表 6 交互、通信与可靠性模块

模块	文件	任务入口	主要输入输出	周期	异常处理
UI 显示	drv_st7789.c/app_ui.c	task_ui	状态→5 页面绘 制	30 ms	刷新失败重试
触摸输入	drv_cst816.c/app_ui.c	task_ui	坐标→页面/模 式切换	30 ms	I2C 重试
语音交互	drv_ci03.c/app_voice.c	task_voice	命令 ID→播报/ 控制	200 ms	无效命令过滤
WebSocket	app_websocket.c	task_websocket	状态包→网络发 送	100 ms	断线重连+指数 退避
Air780E	drv_air780e.c	task_websocket	AT 指令 ↔UART3	100 ms	重连+冷却保护
告警	scheduler.c	task_alarm	告警码→蜂鸣器 /灯带	100 ms	WARN 短鸣 /CRIT 双鸣
看门狗	scheduler.c	IWDG 服务	运行→喂狗	2 s 超时	看门狗已启 用，复位日志 待补充(E01)
Flash 标定	scheduler.c	参数管理	标定值→A/B 页 Flash	按命令	A/B 页代码实 现，保存恢复 日志待补充 (E04)
POST 自检	main.c	开机	外设 /Flash/IWDG→ 状态	上电	串口日志(E01)

控制部分以目标温度、实时温度和系统状态量作为计算依据。程序先完成传感器采样、数值换算和上下限处理，然后进行 PID 运算，并根据运行状态调整增益参数。随后，控制量还要经过滞环死区、变化率限制和连续防抖确认，最后转换为水泵和风扇的 PWM 占空比输出，具体流程见图 10。

故障诊断部分采用规则判断。系统把温度、流量、压力、振动、电流和 TDS 六类信号组合起来，对应六种常见异常。散热排堵塞主要表现为流量下降并伴随温度上升。系统中存在气泡时，振动值可能升高，流量波动系数 CV 可能大于 0.15。水泵老化通常需要结合电流波动和振动异常判断。系统漏水可通过压力下降趋势和流量下降共同分析。TDS 持续升高时，说明水质可能变差。若 CPU 温度与水温差值长期大于 25℃，则提示散热效率偏低。

健康评分采用六项指标加权计算。温度权重为 25%，流量权重为 20%，压力权重为 15%，振动权重为 15%，水质权重为 10%，散热效率权重为 15%。这些权重和诊断阈值目前只属于设计初值，后续需要结合实测数据继续校准，相关判断过程见图 11。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

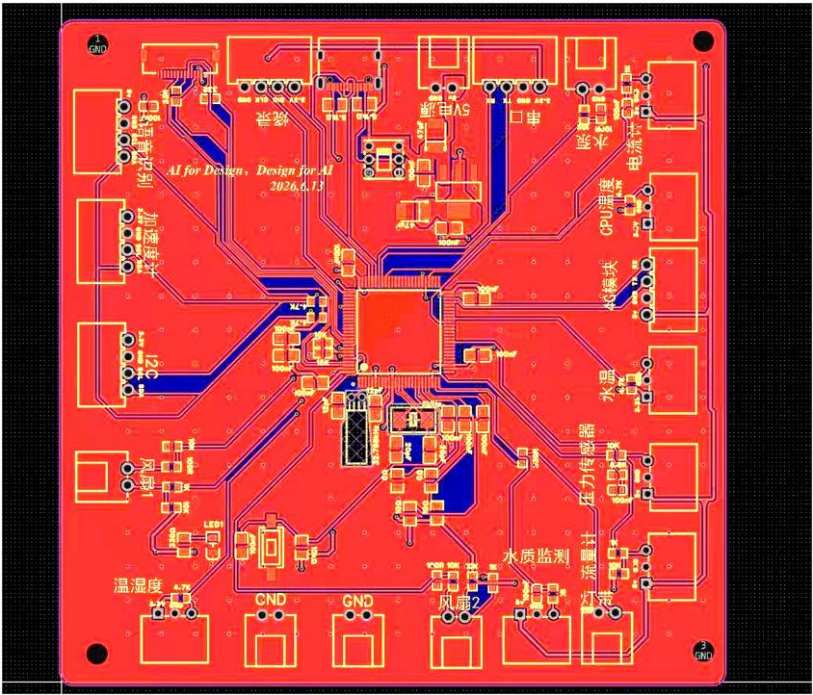


图 13 PCB 正面布局图

目前已经完成控制板三维设计、PCB 布局、主控最小系统电路和主要接口电路设计。PCB 样板已经焊接，并完成部分接口联调。温度采集、PWM 输出、触摸响应、语音指令和蜂鸣器告警等功能具备代码基础，也有初步验证记录。

需要说明的是，图纸、渲染图和运行截图只能说明设计与联调进度，不能代替完整测试结果。看门狗和 Flash 标定保存已经写入代码，但复位日志、保存恢复日志和长期运行记录还没有补齐。表 7 只用于说明验证进度，不作为最终性能结论。

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

水冷演示平台已经完成基本装配规划。水冷头、散热排、双风扇、水泵、水箱和控制板按照便于观察、拆装和布线的原则布置。50 W 陶瓷加热片用于模拟 CPU 发热，便于在实验条件下观察升温 and 散热过程。控制板通过支架与液路保持距离，用于降低漏水对电路板造成影响的风险。机械装配情况由 P01 至 P04 照片记录。

3.2.2 电路成果

控制板已经完成主控最小系统、Type-C 供电与 3.3V 稳压、传感器接口、PWM 执行器接口、语音模块接口、Air780E 通信接口和 SWD 下载接口的布局与布线。PCB 丝印标注了大赛口号和加工时间。电路成果主要由原理图局部、PCB 渲染图和实物照片支撑，不能直接等同于长期运行测试结果。

3.2.3 软件成果

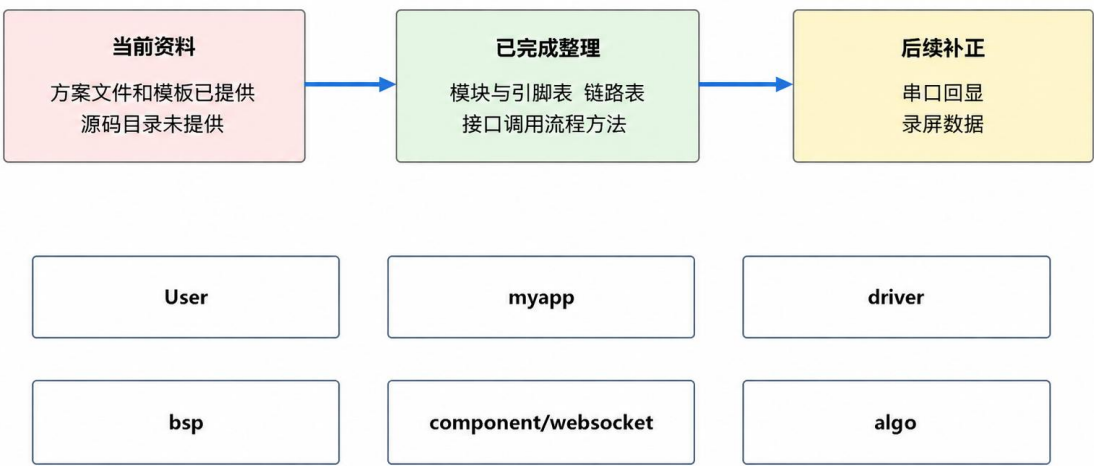


图 14 软件运行证据图

软件部分已经完成 BSP、驱动、算法和应用层的主要代码。BSP 层包含 GPIO、UART、TIM、I2C、SPI 和 ADC 初始化。驱动层覆盖温度、湿度、流量、水质、电流、

振动、触摸、语音、通信和灯带等模块。算法层包含 PID、防抖、温度预测、故障判断、健康评分和能效计算。应用层负责周期任务、状态更新、PWM 输出、UI 显示、语音响应和通信预留。

当前调度器已经组织 16 个周期任务，任务周期从 30 ms 到 2000 ms。部分模块可以通过串口命令查看运行状态，也可以进入参数设置入口。现有截图可以作为运行过程证据，但还不能替代完整测试记录。后续仍需补充串口日志、PWM 波形、温度曲线、复位记录和通信测试文件。。

3.3 特性成果

样机已经完成控制板设计、部分接口联调和主要软件模块编写。触摸切换、PWM 输出、语音命令、蜂鸣器告警和部分传感器读取具备初步运行基础。表 7 只记录当前阶段的验证进度。温度采集、流量读取、PWM 控制、语音交互、故障诊断、看门狗、Flash 标定和通信接口等项目，还需要继续补充日志、截图、波形或数据表。

表 7 功能验证结果与证据索引

验证项目	测试方法	输出形式	证据编号	当前结论
温度采集	稳定点采样+串口输出	温度记录表	E06	已完成代码与界面初步验证，CSV 待补充
流量采集	脉冲计数+串口输出	脉冲流量换算表	E06	已完成脉冲读取逻辑，流量系数待标定
PWM 控制	多模式切换+逻辑分析仪	PWM 占空比记录	E02	控制逻辑已实现，波形证据待补充
语音交互	逐条命令词测试	命令响应记录	—	命令触发逻辑待逐条记录
故障诊断	阈值触发+串口告警码	故障告警对照表	—	规则已编写，故障样本验证待补充
看门狗	延时喂狗触发复位	POST 日志	E01	已启用，完整复位日志待补充
Flash 标定	保存/重启/恢复循环	A/B 页状态	E04	代码实现，保存恢复日志待补充
WebSocket	Air780E 联网测试	连接状态日志	E05	链路代码保留，服务器业务留空
编译资源	MRS 编译	text/data/bss	—	待归档
长期运行	连续通电	运行时间/复位	—	待测试

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

第一，完成整套水冷平台的长期运行测试，记录温度、流量、电流和压力等原始数据，并保存为 CSV 文件。

第二，补充温度阶跃响应、PWM 占空比变化和逻辑分析仪波形，使控制过程可以复核。

第三，对流量、压力和 TDS 通道进行标定，明确换算系数和误差来源。

第四，开展故障注入实验，分别记录堵塞、气泡、漏水、水泵异常和水质变化下的传感器响应。只有获得足够样本后，TinyMaix INT8 量化模型才有训练意义。

第五，分别验证 CH32V307 内置以太网 MAC、10M PHY 和 Air780E 4G 模块。远程状态上传、告警推送和数据查看需要在服务器环境搭建完成后再写作实现成果。

4.2 心得体会

在本次设计中，我首先需要反思的是，传感器数量不能直接代表系统能力。温度可以反映散热结果，但不能单独判断水泵、液路和水质状态。流量用于观察液路是否通畅，压力用于辅助判断漏水和堵塞，电流与振动用于观察水泵运行状态，TDS 用于反映水质变化。只有把这些信号与具体故障现象对应起来，它们才具有工程意义。

硬件调试中，供电划分和共地需要优先检查。CH32V307 的外设资源较多，但当多种传感器、执行器和交互模块集中在一块控制板上时，仍然需要逐项核对引脚复用、电平兼容和接口时序。压力、TDS 和电流都属于模拟量输入，RC 滤波、分压比例和参考电压都会影响读数。ACS712 经片内 OPA 缓冲后进入 ADC，这一部分还需要用已知负载或信号源继续验证。

软件设计中，任务周期会影响页面响应和执行器动作。UI 刷新和 PWM 控制需要较短周期，这样界面变化和占空比调整会更平稳。TDS 检测、故障判断和健康评分可以采用较长周期，以减少主循环负担。Flash A/B 双页保存可以降低参数写入异常带来的风险，但保存和恢复日志还需要补齐。PID 参数、健康评分权重和诊断阈值虽然已经设置入口，但必须经过标定和对比测试后才能作为正式参数。

第五部分 参考文献

- [1] WCH. CH32V303, CH32V305 and CH32V307 Datasheet[EB/OL]. <https://www.wch-ic.com/products/CH32V307.html>.
- [2] WCH. CH32V307 Product Page[EB/OL]. <https://www.wch-ic.com/products/CH32V307.html>.
- [3] OpenWCH. ch32v307: SDK, HDK, Datasheet[EB/OL]. GitHub. <https://github.com/openwch/ch32v307>.
- [4] OpenWCH. CH32V307 EVT ETH Examples[EB/OL]. GitHub. <https://github.com/openwch/ch32v307/tree/main/EVT/EXAM/ETH>.
- [5] Sipeed. TinyMaix: a tiny inference library for microcontrollers[EB/OL]. GitHub. <https://github.com/sipeed/TinyMaix>.
- [6] Google. TensorFlow Lite for Microcontrollers[EB/OL]. <https://www.tensorflow.org/lite/microcontrollers>.
- [7] ASHRAE TC 9.9. Water-Cooled Servers: Common Designs, Components, and Processes[R]. ASHRAE, 2019.
- [8] ASHRAE TC 9.9. Emergence and Expansion of Liquid Cooling in Mainstream Data Centers[R]. ASHRAE, 2021.
- [9] LBNL. Evolution of Liquid Cooling: LBNL 50B-1275 Case Study[R/OL]. <https://datacenters.lbl.gov/resources/evolution-liquid-cooling-lbnl-50b-1275>.
- [10] Azarifar M, Arik M, Chang J Y. Liquid cooling of data centers: A necessity facing challenges[J]. Applied Thermal Engineering, 2024, 247: 123112.
- [11] Hidayat N, et al. Personal computer temperature control using PID control based liquid cooling system[C]. IEEE ICCEREC, 2015.
- [12] Ang K H, Chong G, Li Y. PID control system analysis, design, and technology[J]. IEEE Trans. CST, 2005, 13(4): 559-576.
- [13] Agosta G, Galimberti A, Zoni D. Deep learning on RISC-V platforms at the edge[J]. ACM Computing Surveys, 2025.

[14] Pacheco J, et al. Wavelet-based anomaly detection in embedded systems[J]. Machines, 2024, 12(9): 664.

[15] Lin J, Chen W M, Lin Y, et al. MCUNet: Tiny deep learning on IoT devices[EB/OL]. arXiv:2007.10319, 2020.